

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TANQUE COMODÍN 1

Equipo:	Tanque Comodín 1	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► ELÉCTRICO				
1	☐	Servicio al motor eléctrico C.A.: limpiar carcasa y bornero, T° carcasa $\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ en operación, revisar rodamientos (rotación libre sin ruido).	$T^{\circ} \leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ Rodamiento libre de rosamiento	
2	☐	Revisar y/o cambiar rodamientos del motor: si $T^{\circ} > 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ en operación previa o se detecta ruido metálico, cambiar con prensa hidráulica.	Rodamientos sin ruido ni temperatura excesiva	
3	☐	Verificar control de la válvula de 3 vías: confirmar que la válvula conmuta correctamente. Medir T° de bobina ($\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$).	Conmutación correcta. T° bobina $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	
4	☐	Apretar conexiones eléctricas del tablero de control		
► REDUCTOR				
5	☐	Verificar sujeción del reductor (tornillos de base al par especificado).	tornillos al par	
6	☐	Nivel de aceite al filo del tapón; rellenar con ISO VG 68 si está bajo.	Nivel a filo del tapón	
7	☐	Sin fugas activas en sellos y retenes (mancha $\leq 5\text{ cm}^2$).	Sin fugas activas	
► BOMBA				
8	☐	Verificar sujeción de la bomba y que el acoplamiento esté centrado: medias campanas sin holgura axial $> 0.5\text{ mm}$.	Acoplamiento centrado. Holgura $\leq 0.5\text{ mm}$	

9	☐	CRÍTICO: Revisar que la bomba no tenga fuga de material del Tanque Comodín: fuga ≤ 2 gotas/min. Si excede, reemplazar sello mecánico.	Fuga ≤ 2 gotas/min	
10	☐	En operación: verificar que la bomba no se fuerce (corriente ≤ 110 % de la nominal) y que no haya vibraciones anormales.	$I \leq 110$ % I nominal. Sin vibración anormal	
11	☐	Revisar que no presente fuga y/o cambio de hilo grafitado (bomba): Inspeccione visualmente el prensaestopas: si la fuga supera las 2 gotas/min debido al poliol viscoelástico, apriete las tuercas simétricamente un cuarto de vuelta; si el goteo persiste o la brida llegó al tope, retire el seguidor, extraiga con un sacagestopas los anillos de hilo grafitado viejos, limpie la cavidad e instale anillos nuevos cortados a 45° escalonando las juntas a 90°, ajuste moderadamente y verifique hermeticidad en arranque.	Superficie limpia, libre de rayas profundas o desgaste por fricción. ≤ 2 gotas/min para lubricación del empaque.	

► SISTEMA NEUMÁTICO

11	☐	Verificar funcionamiento de la válvula direccional de 3 vías: conmutación < 0.5 s, sin fuga de aire por el cuerpo.	Conmutación < 0.5 s. Sin fuga de aire	
12	☐	Eliminar fugas de aire en mangueras neumáticas: aplicar agua jabonosa y marcar fugas. 0 fugas al cierre del PM.	0 fugas de aire	

► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA

13	☐	Limpiar derrames del material del tanque, verificar guardas, registrar pendientes.	0 derrames. Guardas instaladas	
----	--------------------------	--	--------------------------------	--

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

--

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____